



Grupo de Pesquisa em Reconhecimento
de Padrões e Otimização



DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Project number: 11

Course name: Mestrado em Engenharia Elétrica

Student's name: João Victor Félix Guedes

Date due: 11/07/2026

Date handed in: 11/07/2026

Technical discussion and results

(One to three pages - max).

Neste projeto foram implementados as operações de morfologia matemática em imagens binárias. Como a letra A possui objeto preto, sua polaridade foi invertida durante o processamento, fazendo o objeto assumir valor lógico 1 e o fundo valor 0. Na equação 1 é representada a erosão e na equação 2 a dilatação.

$$A \ominus B = \{z \mid B_z \subseteq A\} \quad (1)$$

$$A \oplus B = \{z \mid B_z \cap A \neq \emptyset\} \quad (2)$$

Na erosão, um pixel permanece no resultado somente quando todos os elementos ativos de B se encaixam no objeto. Na dilatação, basta existir pelo menos uma sobreposição entre o elemento estruturante refletido e o objeto. Foi utilizado um elemento estruturante quadrado 9×9 composto por 1s.

Os mapas de diferença permaneceram totalmente pretos e todas as métricas foram nulas. Portanto, as funções desenvolvidas reproduziram exatamente os resultados das funções do MATLAB para o elemento estruturante utilizado, podendo ser visto na Tabela 1 e na Figura 1.

Tabela 1 - Métricas de comparação entre as funções criadas e as funções do Matlab de erosão e dilatação

Operação	Pixels diferentes	Erro máximo	EMQ	Idênticos
Erosão	0	0	0.00	Sim
Dilatação	0	0	0.00	Sim

DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

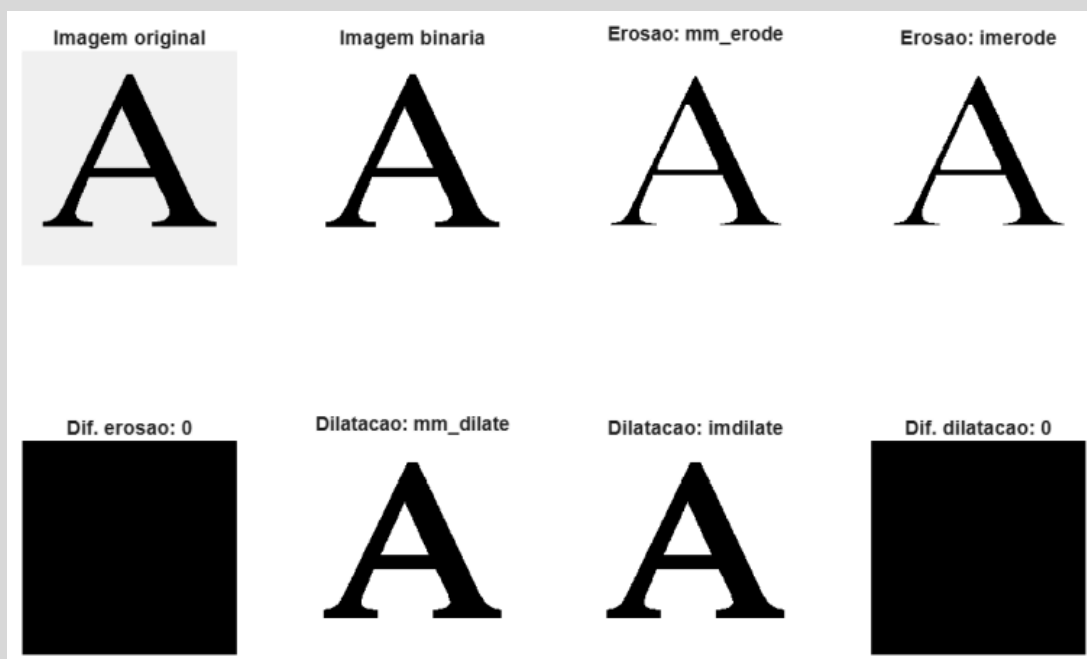


Figura 1 – Comparação entre mm_erode/mm_dilate e imerode/imdilate.

Na segunda parte, o objetivo foi eliminar os pequenos discos e a borda preta interna da imagem "objects-inside-circle.bmp", preservando os discos maiores, as elipses, o disco branco e o fundo preto. Os componentes pretos foram tratados como primeiro plano para que uma abertura removesse estruturas menores ou mais finas que o elemento estruturante pelas operações de Abertura e Fechamento como pode ser visto nas equações 3 e 4 respectivamente, em que a abertura de A por B é uma erosão seguida de uma dilatação, o fechamento de A por B é uma dilatação seguida de uma erosão.

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B \quad (3)$$

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B \quad (4)$$

A abertura combina erosão e dilatação e remove componentes que não contêm completamente o elemento estruturante. Na execução, um disco de raio 17 eliminou os pequenos pontos e a circunferência fina. Em seguida, um fechamento com disco de raio 2 suavizou pequenas irregularidades sem recriar os elementos removidos, podendo ser visto na Figura 2.

O resultado final preservou os objetos internos de maior dimensão e as elipses, além da região circular branca e do fundo preto. A borda fina e os pequenos discos desapareceram, confirmando que a seleção do elemento estruturante com a escala dos componentes a remover.

DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

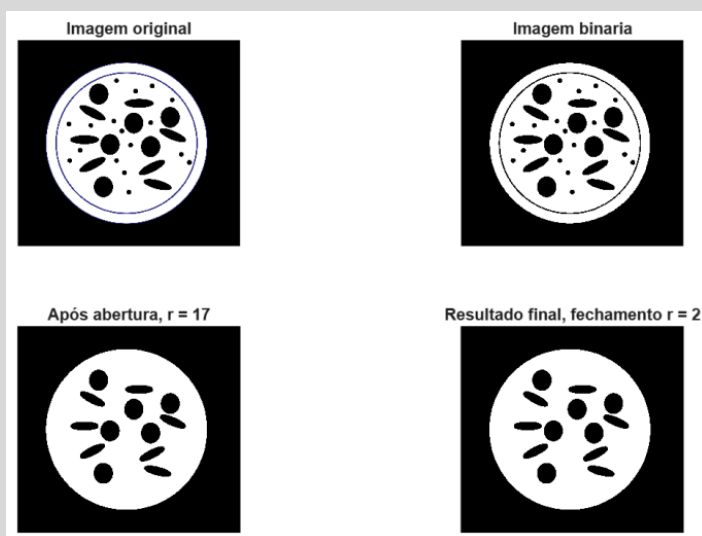


Figura 2 – Abertura com raio 17 seguida de fechamento com raio 2.

Na etapa final, todos os objetos no interior do disco branco foram eliminados. Inicialmente, o disco branco foi considerado como a região de primeiro plano, com valor lógico 1, enquanto o fundo e os objetos internos foram representados por 0. O resultado final contém somente um disco branco sobre um fundo preto. Todos os círculos, elipses e demais regiões escuras internas foram preenchidos, enquanto o formato externo do disco foi preservado e suavizado, como pode ser visto na Figura 3.

Portanto, os resultados demonstraram que implementação da erosão e da dilatação, comprova-se pela igualdade pixel a pixel com o MATLAB.

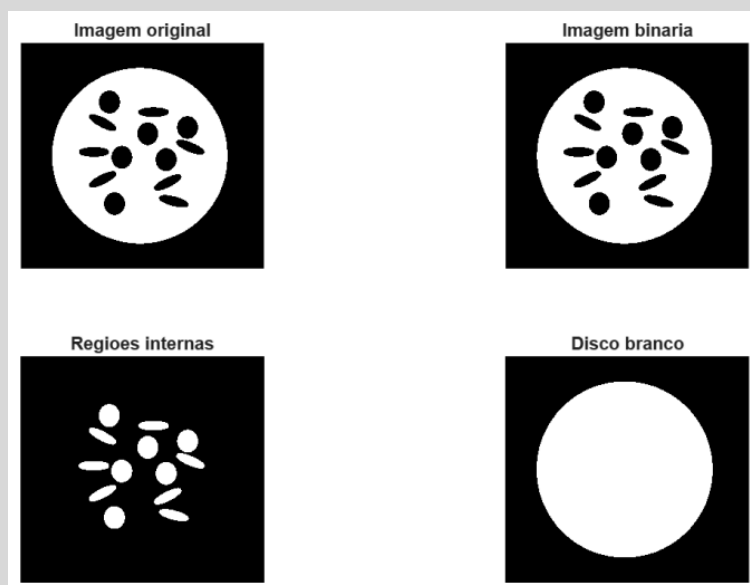


Figura 3 – Identificação das regiões internas e disco branco preenchido.



Grupo de Pesquisa em Reconhecimento
de Padrões e Otimização



DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

References

(submit here the references cited).

Costa, Marly Guimaraes Fernandes. Unidade VII - Morfologia Matemática. Material de estudo. Universidade Federal do Amazonas, 2026. Disponível em

▪ Nota de aula e Material de apoio dos seminários . Acesso em: 11 jul. 2026.

GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. Digital image processing. 4. ed. Global ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2018.